Obligationer - forstå tallene, før du taster

Opgave 2.1-2.8 fra slidesættet til kapitel 2 • Finansiering på HA.jur.

En obligation er en række betalinger på bestemte tidspunkter.

Når du kan tegne betalingerne, kan du forklare både prisen, den effektive rente og risikoen. Excel hjælper med regnearbejdet; tidslinjen hjælper med at forstå svaret.

Først	Dernæst	Til sidst
Hvad betales - og hvornår?	Hvad er betalingerne værd på samme dato?	Giver svaret økonomisk mening?

Sådan bruges hæftet
Hver delopgave har en forklaring og et svar. Mellemregningerne viser vejen, og Excel-boksene kan bruges til at genskabe tallene. Figurer og tabeller bygger på opgavernes egne data.

Fælles forudsætninger
Aftalte betalinger gennemføres. Ingen skat eller handelsomkostninger. Ved hele år regnes fra en terminsdag umiddelbart efter betaling.

OVERBLIK

Find opgaven - og hold styr på enhederne

Priser pr. 100 nominel kaldes kurser. Kronebeløb kræver også en hovedstol.

Opgave	Emne	Side
2.1 (a-d)	Annuitet, serie og stående lån	3-5
2.2 (a-d)	Nulkupon, kursværdi og tid	6-7
2.3 (a-c)	Effektiv rente og rentetilskrivning	8-9
2.4 (a-d)	Valør, vedhængende rente og afregning	10-11
2.5 (a-d)	Discount, pari, præmie og pull-to-par	12-13
2.6 (a-d)	Geninvestering og realiseret afkast	14-15
2.7 (a-d)	Løbetid, prisfølsomhed og krumning	16-17
2.8 (a-c)	Læs en kursliste	18-19
Excel	En model, du selv kan bygge	20

Kursværdi = nominel beholdning × kurs / 100

Tre kontroller før du regner

1. Er beløbet kroner eller kurspoint?
2. Er renten pr. år eller pr. termin?
3. Er prisen clean eller dirty?

Afrunding

Der regnes med fuld præcision undervejs. Tabeller afrundes ved visning. Derfor kan en sum af viste tal afvige med en øre eller en krone.

Excel i hæftet

De fleste formler bruger kun +, -, *, / og ^. De virker derfor også uden at oversætte funktionsnavne. Brug komma som decimaltegn i dansk Excel.

Annuitetslånet: ydelsen er den samme hvert år

Givet: 2.000.000 kr., fire år, 5 % årlig rente og én betaling ved slutningen af hvert år.

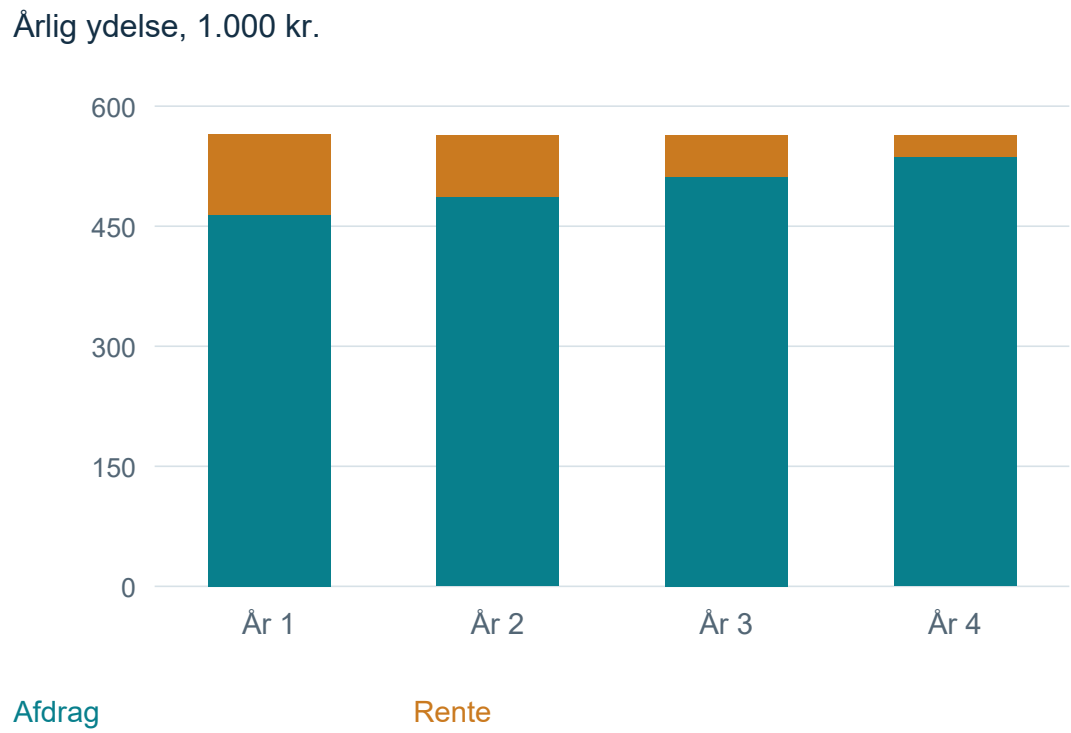
Den faste ydelse dækker renter og afdrag. Formlen findes ved at sætte nutidsværdien af de fire ens ydelser lig hovedstolen. Dermed er gælden betalt efter fjerde ydelse.

$$Y = H \times r / (1 - (1+r)^{-n})$$
$$= 2.000.000 \times 0{,}05 / (1 - 1{,}05^{-4})$$
$$= 564.023{,}67 \text{ kr.} \approx 564.024 \text{ kr.}$$

År 1, trin for trin

Rente = 2.000.000 × 5 % = 100.000 kr.
Afdrag = 564.023,67 - 100.000 = 464.023,67 kr.
Restgæld = 2.000.000 - 464.023,67 = 1.535.976,33 kr.

Excel: =2000000*5%/(1-(1+5%)^(-4))
Behold alle decimaler i ydelsescellen.



Læs grafen: Søjlerne er lige høje. Renten fylder mindre, fordi der betales af på gælden. Derfor bliver der plads til et større afdrag inden for samme ydelse.

Betalingsrækker: rente regnes af gælden før betaling

Alle beløb er i kroner og vises her afrundet til hele kroner. Beregningerne bruger uafrundede tal.

(a) Annuitetslån - fast ydelse på 564.023,67 kr.

År	Restgæld før	Rente	Afdrag	Ydelse	Restgæld efter
1	2.000.000	100.000	464.024	564.024	1.535.976
2	1.535.976	76.799	487.225	564.024	1.048.751
3	1.048.751	52.438	511.586	564.024	537.165
4	537.165	26.858	537.165	564.024	0

(b) Serielån - fast afdrag: 2.000.000 / 4 = 500.000 kr. om året.

År	Restgæld før	Rente	Afdrag	Ydelse	Restgæld efter
1	2.000.000	100.000	500.000	600.000	1.500.000
2	1.500.000	75.000	500.000	575.000	1.000.000
3	1.000.000	50.000	500.000	550.000	500.000
4	500.000	25.000	500.000	525.000	0

Tidlige afdrag ændrer, hvor risikoen ligger

Samme hovedstol og kuponrente giver forskellige tidspunkter for tilbagebetalingen.

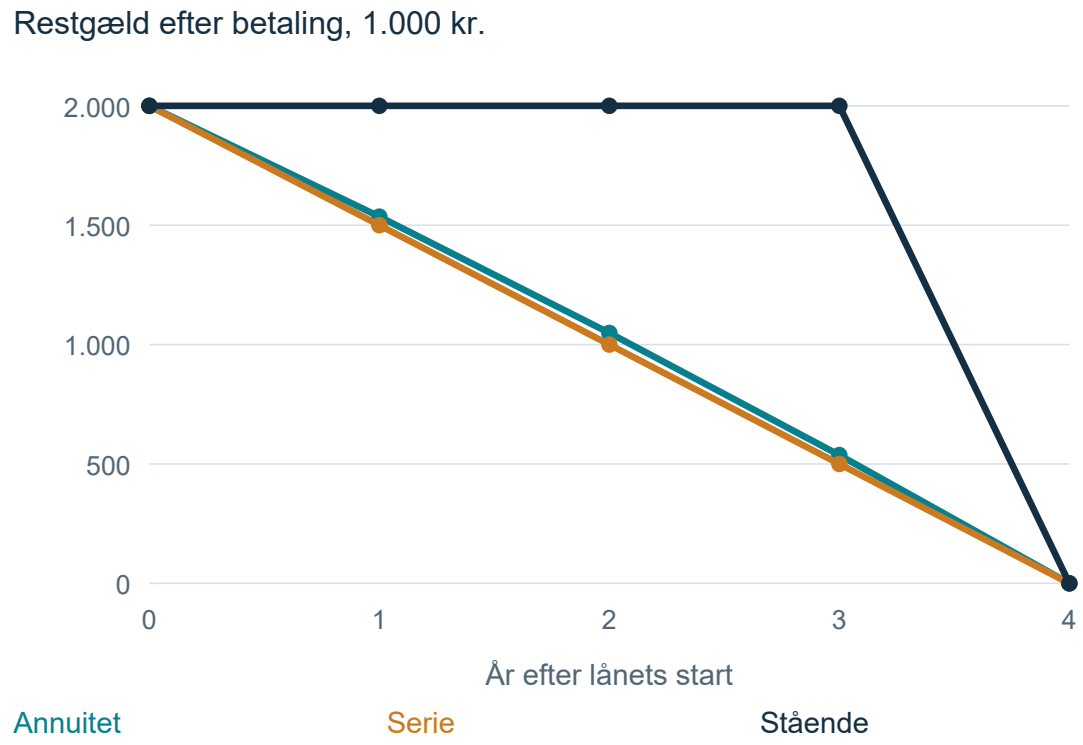
(b) Serie: År 2 starter med 1.500.000 kr. i gæld. Rente = 1.500.000 × 5 % = 75.000 kr. Ydelse = 500.000 + 75.000 = **575.000 kr.**

(c) Stående lån: Der afdrages først ved udløb. Rente hvert år = 2.000.000 × 5 % = 100.000 kr.

År	1	2	3	4
Ydelse, kr.	100.000	100.000	100.000	2.100.000

(d) Hovedstolen kommer hurtigst tilbage i serielånet, dernæst i annuitetslånet og sidst i det stående lån.

Ved samme effektive rente har det stående lån størst prisfølsomhed; serielånet mindst. Flere tidlige betalinger giver til gengæld mere, der skal genplaceres frem til en fælles horisont på fire år.



Punkterne viser gælden umiddelbart efter hver termin; linjerne forbinder observationerne. Gælden afdrages på terminsdatoerne.

Husk forskellen: Prisrisiko handler om værdien af de betalinger, der stadig ligger ude i fremtiden. Genplaceringsrisiko handler om renten på de penge, du allerede har fået tilbage.

2.2 (A-B)

Nulkupon: hele afkastet ligger i vejen fra 90,57 til 100

Givet: fem år til udløb, hovedstol 100 og kurs 90,57. Ingen løbende kuponer.

(a) Du betaler 90,57 nu og får 100 om fem år. Den effektive rente er den årlige vækst, der forbinder de to beløb.

$$90{,}57 \times (1+y)^5 = 100$$
$$y = (100 / 90{,}57)^{1/5} - 1$$
$$= 2{,}00069\ \% \approx 2{,}00\ \%$$

Man kan ikke blot dele den samlede procentgevinst med fem: der er renters rente. Kontrol: $90{,}57 \times (1+y)^5 = 100$.

Excel:
=(100/90,57)^(1/5)-1
Formatér resultatcellen som procent.

(b) Nominel beholdning	250.000 kr.
Pris pr. 100 nominel	90,57
Kursværdi	250.000 × 90,57 / 100
Svar	226.425,00 kr.

Hvorfor clean = dirty?
Der er ingen kupon, som skal fordeles mellem sælger og køber. Vedhængende rente er derfor nul.

Obligationen giver stadig et afkast. Det ligger i forskellen mellem købsprisen og indfrielsen på 250.000 kr. - ikke i en kuponbetaling undervejs.

Et rentestød og to års ventetid er to forskellige forsøg

I (c) ændrer vi renten med fem år tilbage. I (d) lader vi tiden gå med uændret rente.

(c) Renten stiger til 3 %

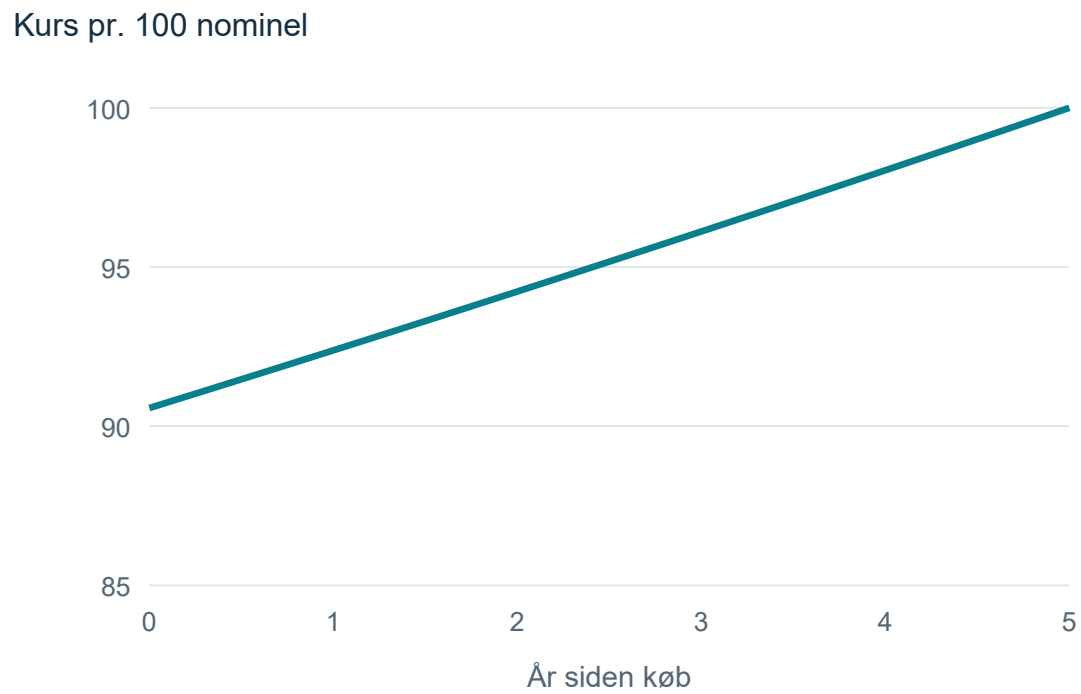
Ny kurs = 100 / $1{,}03^{5}$ = 86,26

En ny, sammenlignelig investering giver nu et højere afkast. De samme 100 kr. om fem år kan derfor kun konkurrere, hvis købsprisen falder. Kursfald: -4,31 kurspoint.

(d) To år går; renten er uændret

Kurs med 3 år tilbage = 100 / $(1+y)^{3}$ = 94,23

Pull-to-par: De 100 kr. er kommet tættere på. Ved positiv, uændret rente stiger kursen mod 100. Brug den uafrundede rente fra (a).



Uændret rente ≈ 2 %

Scenarie	År tilbage	Kurs
Ved købet	5	90,57
Renten stiger til 3 %	5	86,26
To år senere, rente fra (a)	3	94,23

Effektiv rente prissætter alle fire betalinger

Givet: fireårig stående obligation, 3 % årlig kupon, hovedstol 100 og kurs 96,37.

(a) Betalingerne er 3, 3, 3 og 103. Sidste betaling indeholder både den sidste kupon og hovedstolen.

$$96{,}37 = \frac{3}{(1+y)} + \frac{3}{(1+y)^2} + \frac{3}{(1+y)^3} + \frac{103}{(1+y)^4}$$

Ved indsættelse af y = 4 % bliver nutidsværdierne som i tabellen. Summen er 96,37010, som afrundes til **96,37**.

År	Betaling	Division ved 4 %	Værdi i dag
1	3	1,04	2,8846
2	3	$1{,}04^2$	2,7737
3	3	$1{,}04^3$	2,6670
4	103	$1{,}04^4$	88,0448
Sum			96,3701

Afrundingsdetaljen: Løses ligningen med præcis 96,37, fås 4,00003 %. Opgavens 4,00 % er dermed korrekt med den viste præcision.

(b) Kuponen giver 3 pr. år, og investor får desuden en kursgevinst fra 96,37 til 100. Derfor er den effektive rente **højere end 3 %**.

Excel uden specialfunktioner:
Læg y i B1. Beregn summen med
`=3/(1+B1)+3/(1+B1)^2`
`+3/(1+B1)^3+103/(1+B1)^4`
Brug Målsøgning: sæt summen til 96,37 ved at ændre B1.

Fire gange 1 % giver lidt mere end 4 %

Givet: nominel årlig rente 4 % med fire rentetilskrivninger om året.

Rente pr. termin
Den nominelle årlige rente fordeles på fire terminer.

$$r_{termin} = 4\,\% / 4 = 1\,\%$$
$$r_{effektiv,\,år} = (1 + 0{,}04/4)^4 - 1$$
$$= 4{,}060401\,\% \approx 4{,}06\,\%$$

100 kr. vokser først til 101 kr. Næste kvartal tilskrives der også rente af den første rente. Det er årsagen til de ekstra 0,060401 procentpoint.

Kvartal	Beregning	Saldo af 100 kr.
1	100 × 1,01	101,0000
2	100 × 1,01²	102,0100
3	100 × 1,01³	103,0301
4	100 × 1,01⁴	104,0604

Kan de to 4 %-satser sammenlignes direkte?
Nej. Den første er effektiv årlig rente. Den anden er nominel årlig rente med kvartalsvis tilskrivning. Omregn til samme effektive årsrente.

Excel: `=(1+4%/4)^4-1`

Sammenligning på samme grundlag
4,00 % effektivt årligt: 100 bliver til 104.
4,00 % nominelt med fire terminer: 100 bliver til 104,060401.

Rentekonventionen er en del af oplysningen. Et procenttal uden periode og tilskrivningsregel er ikke nok.

Vedhængende rente fordeler den næste kupon

Givet: 1.000.000 kr. nominel, 2 % årlig kupon, fire terminer, 50 af 90 dage gået.

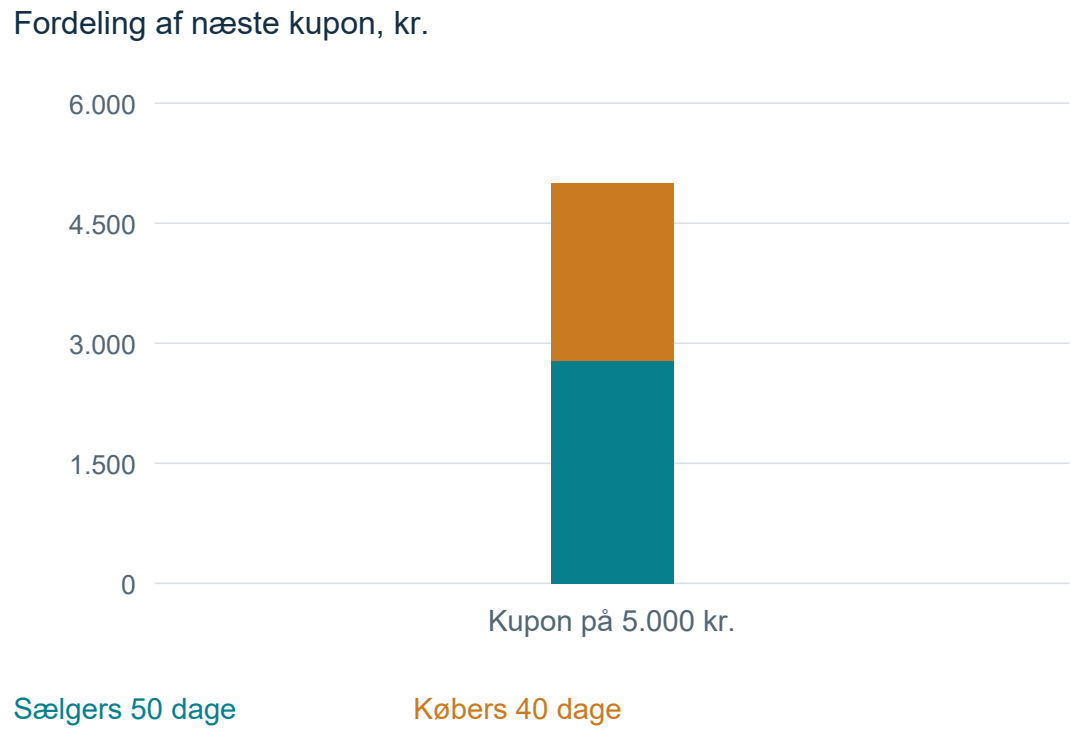
(a) Handelsdag: Den dag, hvor køber og sælger aftaler handlen.
Valørdag: Den dag, hvor penge og obligation udveksles.

Renten fordeles frem til valør, fordi det er afregningsdagen. Køber modtager næste kupon og kompenserer sælger for den optjente del.

(b) Kupon pr. termin = 1.000.000 × 2 % / 4 = 5.000 kr.

Vedhængende rente = 5.000 × 50/90 = 2.777,78 kr.

I kurspoint: 2.777,777… / 1.000.000 × 100 = **0,277778**.
Vi bruger opgavens forløbne andel 50/90 af en regelmæssig kuponperiode.



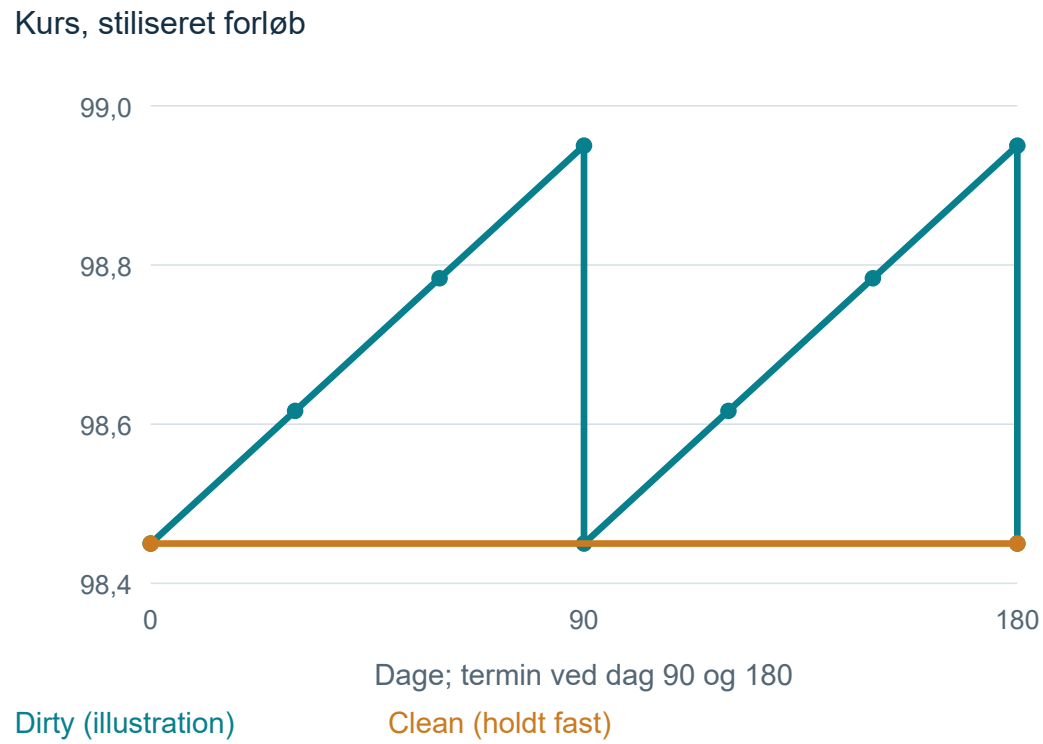
Sælgers andel: **2.777,78 kr.**
Købers andel: **2.222,22 kr.**
Køber får hele kuponen, men betaler sælgers andel ved handlen.

Excel:
=1000000*2%/4*50/90
Husk at dele den årlige kupon med fire.

Dirty price er det beløb, der afregnes

Givet: clean kurs 98,45. Afregning vises uden kurtage og andre handelsomkostninger.

(c) Prisdel	Kroner	Kurspoint
Clean: 1.000.000 × 98,45 / 100	984.500,00	98,450000
Vedhængende rente	2.777,78	0,277778
Dirty: clean + vedhængende	987.277,78	98,727778



(d) Det rigtige i udsagnet:
Vedhængende rente vokser frem mod terminen og falder til nul, når kuponen udbetales. Alt andet lige giver det et fald i dirty price omkring betalingen.

Det forkerte:
Køber du efter terminen, får du heller ikke den kupon, der netop er udbetalt. Den lavere pris er derfor ikke i sig selv en besparelse. Markedsrenten kan samtidig flytte kursen.

Omkring kuponbetalingen:
Før: dirty ≈ clean + 0,50.
Efter: dirty ≈ clean; investor har fået 0,50 kontant pr. 100 nominel.

Grafen isolerer kuponmekanikken med fast clean kurs. Den er ikke en prognose for den faktiske markedspris.

Den samme kupon kan være attraktiv eller utilstrækkelig

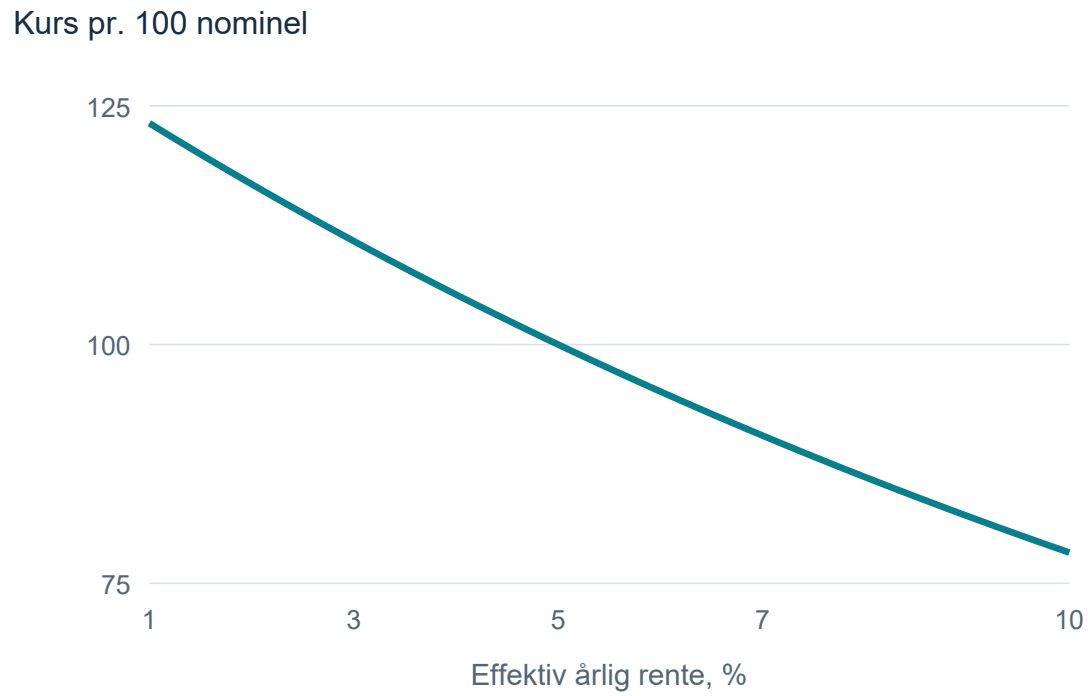
Givet: seksårig stående obligation, hovedstol 100 og kupon 5 pr. år.

$$P = 5 \times [1 - (1+y)^{-6}] / y + 100 / (1+y)^{6}$$

(a) y	PV af kuponer	PV af 100	Kurs / type
4 %	26,21	79,03	105,24 / præmie
5 %	25,38	74,62	100,00 / pari
6 %	24,59	70,50	95,08 / discount

Mellemregning ved 6 %:
$5 \times [1 - 1{,}06^{-6}] / 0{,}06 + 100 / 1{,}06^{6}$
$= 24{,}59 + 70{,}50 = \mathbf{95{,}08}$.

Excel ved 6 %:
`=5*(1-(1+6%)^(-6))/6%+100/(1+6%)^6`



6 år, kupon 5 %

(b) Markedets logik:
Når nye obligationer giver 6 %, er kuponen på 5 % for lav til kurs 100. Kursen må ned. Giver nye obligationer 4 %, er den gamle kupon attraktiv, og kursen kommer over 100.

Sammenhængen gælder den faste betalingsrække med indfrielse til pari og samme rentekonvention.

Pull-to-par gør ikke en lav kurs til et kvalitetsstempel

Forløbene sammenlignes på terminsdage umiddelbart efter kuponbetaling.

(c) Tre år tilbage, stadig 6 % rente

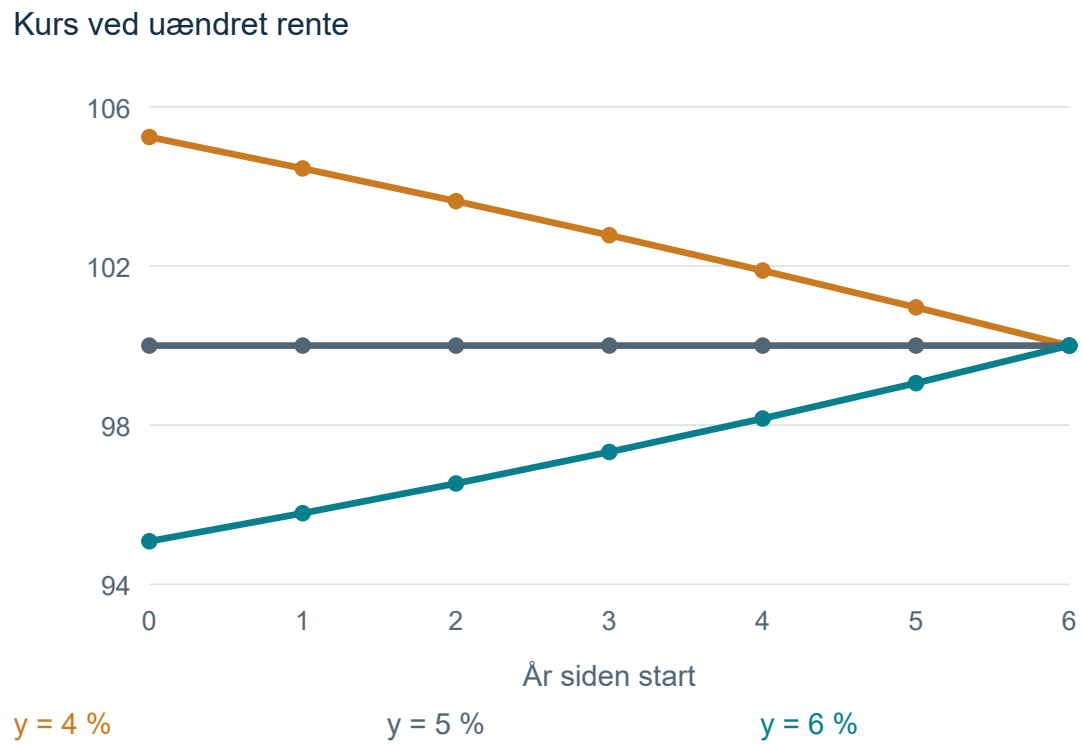
$$P = 5/1{,}06 + 5/1{,}06^2 + 105/1{,}06^3$$
$$= 97{,}33$$

Kursen er steget fra 95,08 til 97,33. **Pull-to-par** opstår, fordi der er færre år med en kupon under markedsrenten, og indfrielsen til 100 er tættere på.

(d) Er kurs 95 bedre end kurs 105?

For præcis samme fremtidige betalinger på samme dato er 95 billigere og giver højere effektiv rente. Men kurser fra forskellige tidspunkter afspejler også forskellige markedsrenter.

Sammenlign effektiv rente med alternativer med samme risiko, løbetid og rettigheder. Kursen alene fortæller ikke, om obligationen er attraktiv. En høj kupon kan retfærdiggøre en pris over 100.



Hver kurve holder sin rente fast. Slutpunktet 100 viser indfrielsesværdien; efter selve indfrielsen eksisterer obligationen ikke længere.

Hold to ting adskilt:
At tiden går, flytter os langs en kurve. At renten ændres, flytter os mellem kurverne.

2.6 (A-B)

Følg hver kupon helt frem til år 3

Givet: 1.000.000 kr. investeret til pari, tre år, 6 % kupon. Årlig kupon = 60.000 kr.

Den første kupon kan forrentes i to år, den anden i ét år, og den sidste i nul år.

Modtages	Betaling	År til genplacering	(a) Slutværdi ved 6 %	(b) Slutværdi ved 2 %
År 1	60.000	2	60.000 × 1,06² = 67.416	60.000 × 1,02² = 62.424
År 2	60.000	1	60.000 × 1,06 = 63.600	60.000 × 1,02 = 61.200
År 3	60.000	0	60.000	60.000
År 3, hovedstol	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Slutformue			1.191.016 kr.	1.183.624 kr.

(a) 1.000.000 + 60.000 × (1,06² + 1,06 + 1)
= 1.191.016 = 1.000.000 × 1,06³

(b) Ved 2 % genplacering bliver slutformuen **1.183.624 kr.** Det er 7.392 kr. mindre. Obligationens kuponer og hovedstol er de samme; forskellen kommer alene fra renten på de genplacerede kuponer.

YTM ved købet og afkast af slutformuen er forskellige mål

YTM beskriver pris og betalinger. Det realiserede afkast her måles fra køb til samlet slutformue.

(c) Hvilken fast årsrente skaber den faktiske slutformue?

$$1.000.000 \times (1+R)^3 = 1.183.624$$
$$R = (1.183.624 / 1.000.000)^{1/3} - 1$$
$$= 5{,}7802\ \% \approx 5{,}78\ \%$$

Afkastet bliver 0,2198 procentpoint lavere end de 6 % ved købet. Den oprindelige effektive rente er stadig 6 %; den defineres af købsprisen og obligationens betalinger.

Excel:
=(1183624/1000000)^(1/3)-1
Genplaceringsrenten 2 % gælder kuponerne, ikke hele millionen.

(d) De to centrale forudsætninger

1. Obligationen beholdes til udløb.
2. Alle mellemliggende betalinger kan genplaceres til den effektive rente fra købet.

Desuden forudsættes, som i hele opgaven, at de aftalte betalinger modtages, og at vi ser bort fra skat og omkostninger.

Profil	Hvad skal genplaceres frem til udløb?
Nulkupon	Intet: hele betalingen kommer ved udløb
Stående lån	Kuponerne
Serie / annuitet	Både kuponer og løbende afdrag

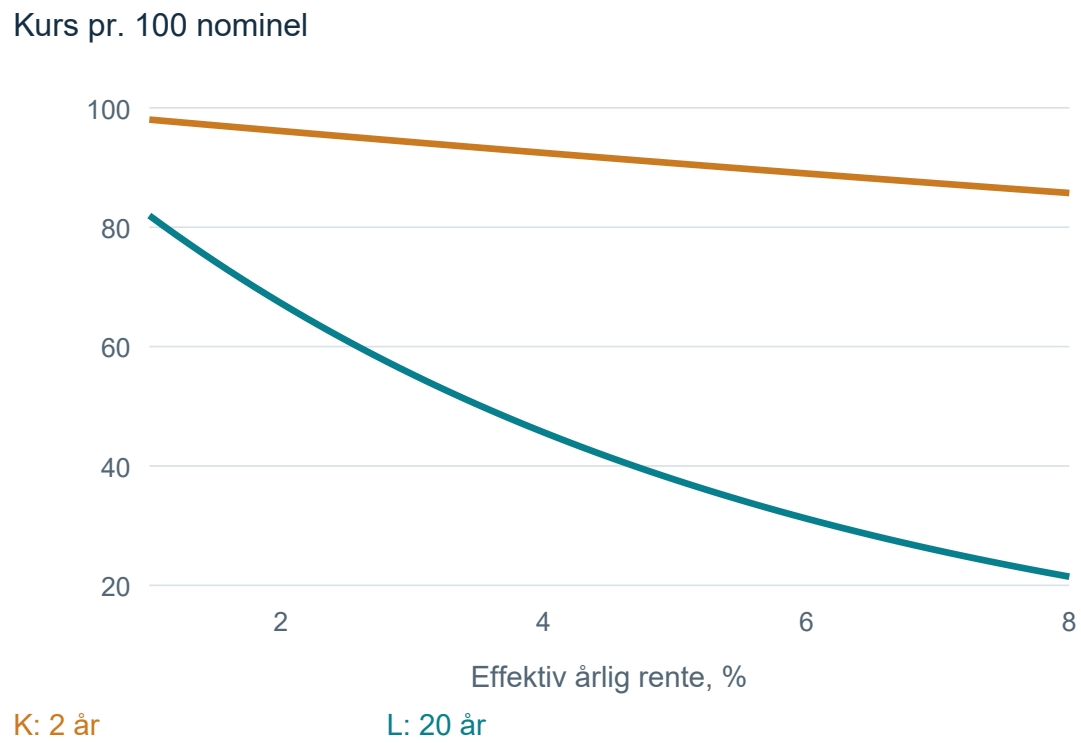
Sammenlign afdragsprofiler ved **samme hovedstol, kupon, løbetid og horisont ved udløb**. Flere tidlige betalinger giver større eksponering mod genplaceringsrenten. Højere kupon øger også eksponeringen, alt andet lige.

En lang nulkupon er langt mere renteføls om

Givet: K betaler 100 om to år. L betaler 100 om 20 år. Udgangspunktet er 4 % effektiv rente.

(a) $P = 100 / (1+y)^n$
K ved 4 %: $100 / 1{,}04^2 = 92{,}46$
L ved 4 %: $100 / 1{,}04^{20} = 45{,}64$

Effektiv rente	K: 2 år	L: 20 år
2 %	96,12	67,30
4 %	92,46	45,64
6 %	89,00	31,18



(b) Procentændring = (ny kurs / gammel kurs - 1) × 100 %.
Brug 4 %-kursen som udgangspunkt i begge retninger og behold de uafrundede kurser.

For L ved rentestigning:
(31,18047 / 45,63869 - 1) × 100 %
= **-31,68 %**.

(b) Renteændring	K	L
4 % til 6 %	-3,74 %	-31,68 %
4 % til 2 %	3,96 %	47,46 %

L diskonteres over 20 år. En ændring af den årlige rente virker derfor gennem langt flere perioder.

Lige store rentestød giver ikke lige store kursudsving

Renten flyttes ±2 procentpoint fra 4 %. Gevinst og tab måles fra den samme startkurs.

(c) Obligation L	Kurs	Ændring fra 4 %
Ved 4 %	45,64	Udgangspunkt
Ved 2 %	67,30	+21,66 point
Ved 6 %	31,18	-14,46 point

Gevinsten på 21,66 kurspoint er større end tabet på 14,46 kurspoint. Det svarer til **+47,46 %** mod **-31,68 %**.

$$\mathbf{PV = CF / (1+y)^t}$$

Når renten falder, får den fjerne betaling mere værdi, og kurven bliver stejlere. Når renten stiger, er betalingen allerede kraftigere diskonteret, og kurven bliver fladere. Derfor er pris-rente-kurven konveks.

(d) Varighed: hvor stejl er kurven?
Modificeret varighed beskriver den omtrentlige procentvise kursændring ved en lille ændring i renten. Jo større varighed, desto større lokal prisfølsomhed.

Konveksitet: hvor meget krummer kurven?
Den beskriver, hvordan hældningen ændres, når renten ændres. Den forklarer, hvorfor lige store rentefald og rentestigninger giver forskellige kursudsving.

For L ved 4 %:
Modificeret varighed = 20 / 1,04 ≈ 19,23
Lille rentestigning på 0,01 procentpoint:
Kursændring ≈ -19,23 × 0,0001
= -0,1923 %

Macaulay-varigheden for L er 20 år. Eksemplet med modificeret varighed er en bro til kapitel 4; store rentestød kræver hensyn til krumningen.

Samme årlige kupon betyder ikke samme terminsbetaling

Givet: X har kurs 101,20, kupon 3 % og én termin. Y har kurs 99,10, kupon 3 % og fire terminer.

(a) Y betaler pr. termin:
100 × 3 % / 4 = 0,75
pr. 100 nominel

Y betaler 0,75 fire gange om året. De ordinære kuponer summerer til 3,00 pr. år pr. 100 nominel.

	X	Y
Terminer pr. år	1	4
Kupon pr. termin	3,00	0,75
Kuponer pr. år i alt	3,00	3,00

Tidligere kuponer kan genplaceres tidligere. Derfor skal afkast sammenlignes med samme rentetilskrivning.

(b) Svaret er Y.
Under den simple antagelse om en fast betalingsrække med indfrielse til 100 giver kursen 99,10 både kuponer og en kursgevinst frem til indfrielsen.

Y har derfor en effektiv terminsrente over 0,75 %. Den effektive årlige rente er dermed over $(1 + 0{,}0075)^4 - 1$ = **3,0339 %**, altså også over 3 %.

X ligger over pari. Med én årlig termin bliver den effektive årlige rente derfor under 3 %, fordi investor betaler en præmie, som ikke tilbagebetales ved indfrielsen.

Den præcise effektive rente kan ikke findes ud fra kurslisten alene: restløbetid, betalingsprofil og valør mangler. Vi bruger kapitlets almindelige pari-sammenligning og sammenlignelige vilkår.

2.8 (C)

Kurslisten giver kursværdien - ikke altid hele regningen

Investor køber 300.000 kr. nominel af X til clean kurs 101,20.

Kursværdi = 300.000 × 101,20 / 100
= 303.600 kr.

Du køber en nominel hovedstol på 300.000 kr. Prisen er højere end hovedstolen, fordi kursen er over 100.

Er det også afregningsbeløbet?
Kun hvis den vedhængende rente er nul, og der ikke er handelsomkostninger. Mellem terminer skal sælgers optjente rente normalt lægges oveni.

Excel:
=300000*101,20/100

Prisdel	Beløb
Clean kursværdi	303.600 kr.
Vedhængende rente	Afhænger af valør
Dirty afregningsbeløb	303.600 kr. + vedhængende rente

Den årlige kupon er 300.000 × 3 % = **9.000 kr.** Hvis f er den optjente andel af kuponperioden, bliver:

Vedhængende rente = 9.000 × f
Afregning = 303.600 + 9.000 × f

Opgaven oplyser ikke valør eller den forløbne andel. Derfor kan vi ikke sætte et præcist tal på afregningen. Her er et udtryk det fulde svar.

EXCEL-VÆRKSTED

Byg betalingsrækken, så du kan se, hvad Excel regner

Eksempel: opgave 2.1 (a). Brug én række pr. termin og bevar fuld præcision i cellerne.

Inputcelle	Indhold
B1	2000000 (hovedstol)
B2	5% (rente pr. år)
B3	4 (antal år)
B4	=B1*B2/(1-(1+B2)^(-B3))

Sæt overskrifter i række 7:
A: År · B: Restgæld før · C: Rente
D: Afdrag · E: Ydelse · F: Restgæld efter

Første termin, række 8:
A8: **1** B8: **=$B$1**
C8: **=B8*$B$2** E8: **=$B$4**
D8: **=E8-C8** F8: **=B8-D8**

Næste termin: A9 = A8+1, B9 = F8.
Kopiér C8:F8 til C9:F9. Kopiér derefter hele række 9 ned til række 11.

Kontroller dit ark
Restgælden efter år 4 er nul (bortset fra maskinafrunding).
Afdragene summerer til 2.000.000 kr.
Rente + afdrag = ydelse i alle rækker.

Pris ud fra betalingsrækken
I et særskilt ark: år i kolonne A, betaling i B og effektiv årlig rente i E1.
Nutidsværdi i C2: **=B2/(1+$E$1)^A2**
Kopiér ned, og læg nutidsværdierne sammen. Det er prisen på beregningsdatoen.

Rente ud fra prisen
Brug Målsøgning på summen af nutidsværdierne. Sæt den til den observerede pris ved at ændre rentecellen. Ved lige lange perioder kan IRR eller RATE også bruges; køb har negativt fortegn, indbetalinger positivt.

Grundlag: Opgave 2.1-2.8 i kapitel 2-slides, ID ch02-s050 til ch02-s072. Selvstændigt genberegnede løsninger og figurer. Hæftet følger opgavernes stiliserede forudsætninger.